CONSULTORA MEDINA & ASOC

INFORME TÉCNICO Y FUNCIONAL · VERSIÓN 1.0 · 2025

Sistema de Gestión Inmobiliaria Consultora Medina & Asociados

Plataforma web fullstack para la gestión integral de propiedades, clientes, cobranzas y operaciones de alquiler y venta.

Next.js 15 | React 19 | TypeScript | Supabase | Tailwind CSS 4 | Desplegable en Vercel

01 RESUMEN EJECUTIVO

> **¿Qué es esta plataforma?** Un sistema web completo que digitaliza y automatiza las operaciones de una consultora inmobiliaria: desde el catálogo público de propiedades hasta el panel de gestión privado con cobranzas y recibos.

La solución incluye dos frentes claramente separados: un **sitio público** donde los visitantes pueden explorar el catálogo de propiedades con galería de fotos y filtros; y un **panel administrativo (dashboard)** protegido por roles donde el equipo gestiona propiedades, clientes, cobranzas de alquiler y proveedores.

La plataforma está construida con tecnología moderna de alta demanda en el mercado, garantizando escalabilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

02 TECNOLOGÍAS PRINCIPALES

Capa	Tecnología	Función en la plataforma
Framework UI	**Next.js 15**	Enrutamiento, renderizado en servidor, generación de páginas estáticas y dinámicas, optimización de imágenes.
Lenguaje	**TypeScript 5**	Tipado estático en toda la codebase: componentes, acciones de servidor y modelos de datos.

Capa	Tecnología	Función en la plataforma
Estilos	**Tailwind CSS 4**	Sistema de diseño responsive; interfaz adaptada a móvil, tablet y escritorio.
Base de datos	**Supabase / PostgreSQL**	Persistencia relacional, autenticación de usuarios, almacenamiento de imágenes (Storage), políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).
Autenticación	**Supabase Auth + @supabase/ssr**	Sesión segura en cookies (SSR), confirmación de email, recuperación de contraseña, roles.
Despliegue	**Vercel**	Integración continua desde GitHub; previews por rama, CDN global.

03 LIBRERÍAS Y SU PROPÓSITO

Librería	Propósito
react-hook-form	Manejo eficiente de formularios complejos (alta/edición de propiedades, clientes, cobranzas) con mínimos re-renders.
zod	Validación de datos en frontend y servidor; esquemas tipados para todas las acciones críticas.
radix-ui / Shadcn	Componentes accesibles (modales, selects, popovers) que cumplen estándares de accesibilidad ARIA.
embla-carousel-react	Carrusel táctil de imágenes para las fichas de propiedades; soporte nativo de swipe en móvil.
sonner	Notificaciones toast (éxito / error) en operaciones del panel administrativo.
date-fns + react-day-picker	Manipulación de fechas y selector de calendario en formularios de cobranzas.
lucide-react	Iconografía consistente en todo el sistema.
tailwind-merge + clsx	Utilidades para componer clases CSS de forma segura y predecible.

04 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

NAVEGADOR	→ Cliente React (componentes interactivos, formularios, carruseles)
NEXT.JS	→ App Router · Server Components · Server Actions · Middleware de sesión
SUPABASE	→ PostgreSQL · Auth · Storage · Row Level Security (RLS)
VERCEL	→ Hosting · CDN · CI/CD desde GitHub · Variables de entorno

Patrones de implementación

- **Server Components** por defecto: las páginas que leen datos se renderizan en el servidor, sin exponer credenciales al cliente.
- **Client Components** solo donde hay interacción: formularios, diálogos, carrusel, navegación.
- **Server Actions** para mutaciones (crear, editar, eliminar) con revalidación de caché automática.
- **Middleware de protección** que evalúa sesión y rol en cada request antes de dejar pasar al dashboard.

05 SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN

Roles de usuario

Rol	Acceso
admin	Panel completo: propiedades, clientes, cobranzas, proveedores, usuarios, métricas.
cliente	Solo vista de resumen en el dashboard (métricas propias). Sin acceso a módulos de gestión.
público	Solo catálogo de propiedades activas. Sin acceso al panel.

Flujo de autenticación

- Registro con verificación por **email de confirmación**; enlace redirige al callback `/auth/callback` que establece la sesión.
- Al confirmar email por primera vez, el usuario ve el **modal de bienvenida** y queda logueado automáticamente.
- Recuperación de contraseña con enlace seguro de un uso.
- Todas las operaciones sensibles del servidor verifican el rol con `requireAdmin()` antes de ejecutar.
- **Row Level Security (RLS)** en PostgreSQL garantiza que incluso con acceso directo a la API solo se lean/escriban los datos permitidos.

06 MODELO DE DATOS

Tabla	Contenido
perfiles	Usuarios del sistema: nombre, email, rol (`admin` / `cliente`). Sincronizado con Supabase Auth.
clientes	Padrón unificado de personas: propietarios, inquilinos o ambos. Campos de contacto, DNI, domicilio.
propiedades	Ficha del inmueble: tipo, estado comercial (Alquiler / Venta / Vendida / Alquilada), precio, dormitorios, m², descripción, propietario e inquilino vinculados.
propiedades_img	Galería de fotos ordenadas por posición; URLs al bucket de Supabase Storage.
contratos_cobranza	Contrato de alquiler: propiedad, inquilino, locador, fechas de inicio/vencimiento, monto mensual, día límite de cobro.
pagos	Cuotas mensuales: período (YYYY-MM), monto esperado, monto pagado, fecha de pago, forma de pago, estado (Pendiente / Pagado / Atrasado).

07 MÓDULOS FUNCIONALES

🏘️

Catálogo Público

Propiedades con galería de fotos (carrusel táctil), filtros por tipo/operación, modal de detalle con características y descripción.

🏠

Propiedades

Alta, edición y baja lógica. Carga de hasta 10 fotos (5 MB c/u), subida paralela a Storage, vista previa modal.

👤

Clientes

Padrón único de personas (propietarios, inquilinos, ambos). CRUD con validación y baja lógica en cascada.

💰

Cobranzas

Contratos de alquiler con generación automática de todas las cuotas mensuales. Registro de pagos, recibo imprimible.

🔧

📊

Proveedores

Listado de contratistas y servicios vinculados a la consultora. Alta, edición y baja lógica.

Dashboard Ejecutivo

Métricas clave: contratos activos, cobros atrasados, estado de cartera. Vista diferenciada por rol.

Usuarios Admin

Creación y gestión de cuentas del equipo. Asignación de roles, envío de email de activación.

Diseño Mobile-First

Menú hamburguesa, tablas con scroll horizontal, widgets adaptativos. Funciona desde el celular.

Detalle: módulo de Cobranzas

> Al crear un contrato de 12 meses, el sistema genera automáticamente las **12 cuotas mensuales en estado Pendiente**. El administrador solo hace clic en "Registrar pago" cuando el inquilino abona, completa el monto y la forma de pago, y puede emitir el recibo al instante.

Detalle: galería de imágenes

- Hasta **10 fotos por propiedad**, cada una hasta **5 MB**.
- Subida paralela a **Supabase Storage**; las URLs quedan en la base de datos ordenadas.
- Carrusel con **gestos táctiles (swipe)** en móvil; flechas en desktop; indicadores de posición.
- Imágenes optimizadas con `next/image` para carga rápida (lazy loading, formato WebP).

08 CONFIGURACIÓN Y DESPLIEGUE

- **Variables de entorno:** URL y clave pública de Supabase; URL del sitio para redirects de auth.
- **Dominio propio:** configurable en Vercel y en Supabase (Redirect URLs).
- **CI/CD:** cada `git push` a `main` desencadena un build y deploy automático en Vercel.
- **Migraciones:** el esquema de base de datos se versiona en `supabase/migrations/` y se aplica de forma controlada.
- **Límite de upload:** configurado a 55 MB en Server Actions para soportar lotes de imágenes.

09 CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS

TypeScript estricto | ESLint + Next rules | Validación con Zod | RLS en base de datos

Mobile-first | Accesibilidad ARIA | SEO con metadata dinámica | Open Graph / Twitter Cards | Componentes reutilizables | Server Actions seguras

- El comando `next build` ejecuta **typecheck + lint** antes de generar la build de producción.
- Los metadatos de SEO usan la plantilla `%s | Consultora Medina & Asociados` para que cada página tenga su título apropiado en el navegador y en Google.
- Los componentes UI siguen el patrón **Shadcn/UI** (Radix + Tailwind), que garantiza accesibilidad por defecto.

10 CONCLUSIÓN

Esta plataforma consolida en un solo producto las tres capas de operación de una inmobiliaria moderna: **exposición comercial** (sitio público con galería y filtros), **gestión operativa** (propiedades, clientes, proveedores) y **gestión financiera** (contratos de alquiler con cuotas automáticas y registro de cobros).

La arquitectura elegida — **Next.js + Supabase + Vercel** — permite escalar el sistema, agregar nuevos módulos y mantener el código sin fricciones. El diseño mobile-first garantiza que el equipo pueda operar desde cualquier dispositivo.

El sistema es **adaptable a cualquier consultora o inmobiliaria** con un esfuerzo mínimo de configuración: cambio de branding, variables de entorno y base de datos lista para operar.

Consultora Medina & Asociados · Informe Técnico y Funcional — Versión 1.0 · 2025 · Todos los derechos reservados